Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal
Direktorat Sekolah Menengah Pertama

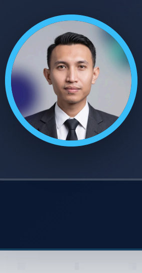
SMP Negeri 2 Lamongan

SOBAT SMP · #PENDIDIKAN BERMUTU UNTUK SEMUA · KEMENDIKDASMEN RAMAH

★ GELAR KARYA APRESIASI GTK JATIM 2026 · GURU SMP TRANSFORMATIF · INOVASI PEMBELAJARAN · INFORMATIKA FASE D (KELAS IX)

MENYELAM KE DALAM MESIN DIGITAL

Transformasi Pembelajaran **Sistem Komputer & Perakitan PC** yang Abstrak Menjadi Eksplorasi Interaktif Tanpa Rasa Takut melalui Ekosistem **Media Pembelajaran Interaktif (MPI) & Laboratorium Maya** Berbasis Web.



Ach. Chanifuddin Fanani, S.Pd.
Guru Mata Pelajaran Informatika · SMP Negeri 2 Lamongan, Kab. Lamongan

8 Rombel	16 : 9	100%
KELAS 9A–9H	WEB INTERAKTIF	GRATIS & TERBUKA

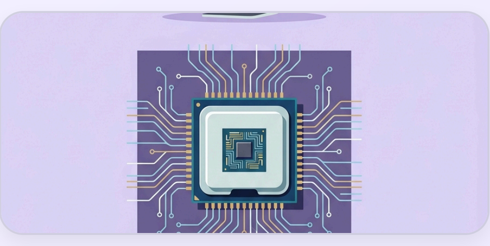
STASIUN EKSPLORASI DIGITAL — PINDAI & COBA LANGSUNG DI GAWAI ANDA!

Tanpa Instal Aplikasi · Hemat Kuota

PINDAI QR #1 · MPI WEB

KARYA UTAMA · MPI INTERAKTIF

MPI Sistem Komputer



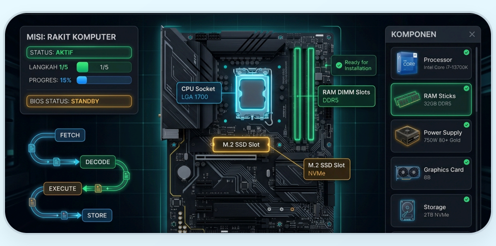
- ✓ 21 Halaman Modular
- ✓ Animasi Siklus CPU
- ✓ Simulator 4 Misi
- ✓ Kuis 4 Format & AI Log

`fanani.my.id/lab/mpi/sistem-komputer`

PINDAI QR #2 · LAB MAYA

EKOSISTEM · VIRTUAL LAB

Lab Maya Perakitan & Biner



- ✓ Rakit PC Von Neumann
- ✓ Sakelar Biner 8–Bit
- ✓ Eksperimen Piksel RGB
- ✓ Beep BIOS & LKPD Digital

`fanani.my.id/lab/lab-maya/perakitan-komputer`

SITUASI & TANTANGAN

Murid Fasih Menyentuh Layar Gawai, Namun Buta Cara Kerja Mesin di Baliknya

Keresahan Ruang Kelas: Materi Sistem Komputer bersifat abstrak & tak kasatmata; murid cepat jenuh jika hanya menghafal buku teks.

1 : 35 KETERBATASAN ALAT

Sarana Praktik Terbatas
Hanya tersedia **1 unit CPU terbuka** untuk 35 murid. Murid cemas merusak komponen mahal & takut tersengat listrik statis.

58,40 ASESMEN AWAL 9A

Ketuntasan Awal Rendah (37,1%)
Hanya **13 dari 35 murid** yang tuntas. Kesulitan memahami alur CPU (Fetch–Decode–Execute) merata di **8 kelas (9A–9H)**.

16 : 9 TANTANGAN TEKNIS

Responsif di Semua Perangkat
Menghadirkan interaksi *drag-and-drop* presisi yang ringan di **Panel Interaktif (IFP)** kelas, PC lab, maupun HP murid.

Etika AI KEJUJURAN AKADEMIK

Transparansi Pemanfaatan AI
Memanfaatkan AI sebagai **mitra akselerasi teknis** tanpa menggantikan peran pedagogis guru & membuka seluruh *prompt* secara jujur.

AKSI STRATEGIS · ADDIE

Membangun Laboratorium Virtual via Vibe Coding & Pembelajaran Berpusat pada Murid

1. **Materi Visual & Analogi Kontekstual**
6 bagian materi dengan analogi dekat murid (*Motherboard = ruang kelas, OS = kepala sekolah*) & video alur siklus kerja CPU.

2. **Simulator Rakit PC & Komponen Pengecoh**
Dilengkapi komponen pengecoh (RAM DDR2 lawas, adaptor 10W), bunyi *beep BIOS* nyata, serta pesan diagnostik yang memandu.

3. **Evaluasi Multiformat & Refleksi**
20 butir soal interaktif (Pilihan Ganda, Benar/Salah, Menjodohkan, & Pengurutan Booting) dengan umpan balik skor seketika.

4. **Dokumentasi Prompt AI & Guru Fasilitator**
Riwayat *prompt* AI ditampilkan terbuka sebagai teladan literasi AI. Di kelas, guru bergeser dari penceramah menjadi fasilitator.

Vibe Coding dengan Google Antigravity: Kode HTML/CSS/JS murni, ringan & dikendalikan penuh oleh guru.

MISI SIMULATOR 01
Merakit Komputer
Pasang CPU, RAM, Kipas, SSD, GPU & PSU hingga nyala & bunyi beep BIOS.

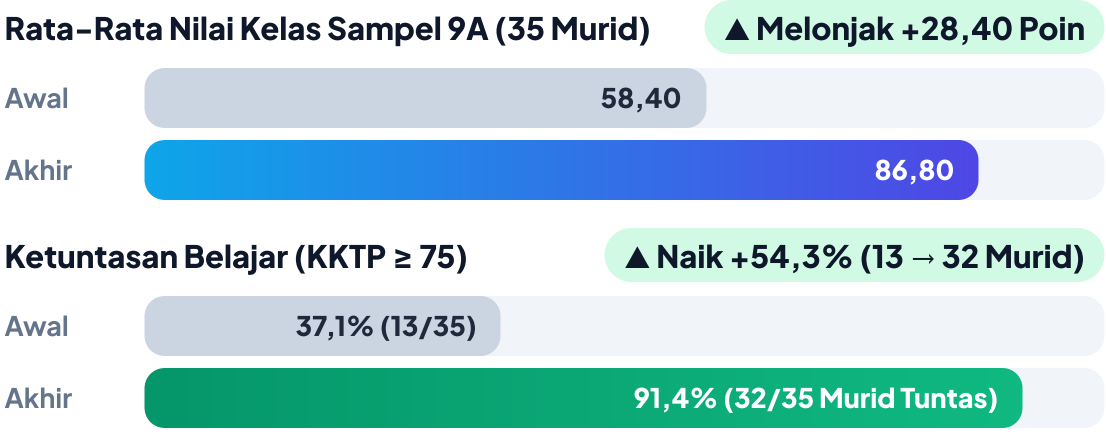
MISI SIMULATOR 02
Sakelar Biner 8–Bit
Konversi sinyal listrik ON/OFF (0 & 1) menjadi angka desimal & karakter ASCII.

MISI SIMULATOR 03
Klinis Layar Gelap
Investigasi kasus PC gagal tampil ke monitor & perbaiki komponen penyebabnya.

MISI SIMULATOR 04
Krisis Memori Penuh
Analisis beban proses aplikasi & optimasi kapasitas RAM agar sistem kembali stabil.

DAMPAK & PENGIMBASAN

Lonjakan Pemahaman Signifikan, Kemandirian Belajar, & Diseminasi Se-Kabupaten



Rata-Rata Nilai Kelas Sampel 9A (35 Murid) ▲ Melonjak +28,40 Poin
Awal 58,40
Akhir 86,80

Ketuntasan Belajar (KKTP ≥ 75) ▲ Naik +54,3% (13 → 32 Murid)
Awal 37,1% (13/35)
Akhir 91,4% (32/35 Murid Tuntas)

25 dari 35 Murid
Sukarela membuka & mencoba ulang simulasi secara mandiri dari rumah.

Cemas → Antusias
Diperluas ke kelas 9B–9H & rekan guru pengampu kelas 9I–9J.

160 **Guru SMP Negeri & Swasta se-Kab. Lamongan**
Dilatih merancang MPI mandiri dengan *Vibe Coding* & GitHub Pages

- ★ **Narasumber Dinas Pendidikan Kab. Lamongan** pada Sosialisasi Pembelajaran Mendalam serta Koding & KA (15 September 2026).
- ★ **5 Karya Ekosistem Lab Digital:** 1 Lab Maya, 3 MPI, & 1 Gim Edukasi di **fanani.my.id/lab** (kode terbuka di GitHub untuk direplikasi guru).
- ★ **Refleksi & Tindak Lanjut:** Pendampingan personal bagi 3 murid yang belum tuntas serta pengembangan mode luring penuh (**PWA Offline**).

> *"Inovasi pembelajaran tidak diukur dari mahalnya perangkat, melainkan dari* ***seberapa dalam ia menyentuh nalar murid.****"*

GURU HEBAT, INDONESIA KUAT!
`fanani.my.id/lab · github.com/chanif · pak@fanani.my.id`